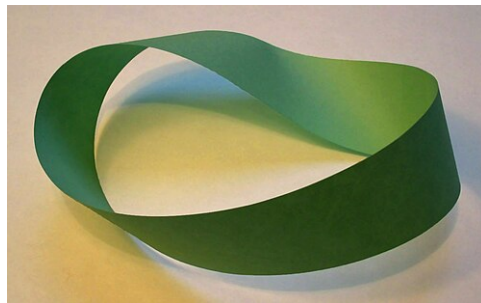


Топология

Тополо́гия (от др.-греч. τόπος — место и λόγος — слово, учение) — раздел математики, изучающий:

- в самом общем виде — явление **непрерывности**;
- в частности — свойства пространств, которые остаются неизменными при непрерывных деформациях. Например, **связность**, **ориентируемость**, **компактность**.



Лента Мёбиуса — поверхность с одной стороной и одним краем; пример объекта, изучаемого в топологии.

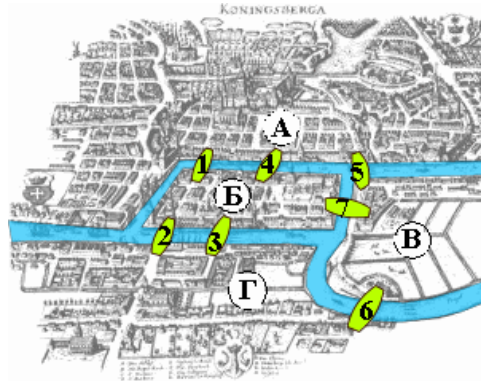


Гомеоморфность кружки и тороида.

В отличие от **геометрии**, в топологии не рассматриваются метрические свойства объектов (например, расстояние между парой точек). Например, с точки зрения топологии **кружка с ручкой** и **бублик (полноторий)** неразличимы. При этом часто топология применяется к объектам, далёким от геометрических.

Весьма важными для топологии являются понятия **гомеоморфизма** и **гомотопии** (упрощённо: это типы **деформации**, происходящие без разрывов и склеиваний).

История



Семь мостов Кёнигсберга — известная задача, решённая Эйлером и способствовавшая развитию топологии^[1]

Раздел [математики](#), ныне называемый топологией, берёт своё начало с изучения некоторых задач [геометрии](#).

Различные источники указывают на первые топологические по духу результаты в работах [Лейбница](#) и [Эйлера](#), однако термин «топология» впервые появился в [1847 году](#) в работе [Листинга](#). Листинг определяет топологию так:

«Под топологией будем понимать учение о [модальных](#) отношениях пространственных образов — или о законах связности, взаимного положения и следования точек, линий, поверхностей, тел и их частей или их совокупности в пространстве, независимо от отношений мер и величин». ^[2]

Когда топология ещё только зарождалась ([XVIII—XIX века](#)), её называли *геометрией размещения* ([лат. geometria situs](#)) или *анализом размещения* ([лат. analysis situs](#)).

Приблизительно с [1925](#) по [1975 годы](#) топология являлась одной из самых бурно развивающихся отраслей [математики](#).

Общая топология зародилась в конце [XIX века](#) — и оформилась в самостоятельную [математическую дисциплину](#) в начале [XX века](#). основополагающие работы принадлежат: [Хаусдорфу](#), [Пуанкаре](#) (цикл статей [Analysis situs](#)), [Александрову](#), [Урысону](#), [Брауэру](#).

Разделы топологии

Общая топология

Основная статья: [Общая топология](#)



Общая топология, или теоретико-множественная топология, — раздел топологии о [непрерывности](#) в чистом виде. Здесь исследуются фундаментальные вопросы топологии, а также отдельные вопросы, такие как [связность](#) и [компактность](#).

Алгебраическая топология

Основная статья: [Алгебраическая топология](#)

Алгебраическая топология — раздел топологии о непрерывности с использованием [алгебраических объектов](#), вроде [гомотопических групп](#) и [гомологий](#).

Дифференциальная топология

Основная статья: [Дифференциальная топология](#)

Дифференциальная топология — раздел топологии о гладких [многообразиях](#) с точностью до [диффеоморфизма](#) и их включениях (размещениях) в других многообразиях.



Этот раздел включает в себя [маломерную топологию](#), в том числе [теорию узлов](#) и [четырёхмерную топологию](#).

Вычислительная топология

Основная статья: [Вычислительная топология](#)

Вычислительная топология — раздел, находящийся на пересечении топологии, [вычислительной геометрии](#) и [теории вычислительной сложности](#). Занимается созданием эффективных [алгоритмов](#) для решения топологических проблем и применением топологических методов для решения алгоритмических проблем, возникающих в других областях науки.

См. также

- [Топологическое пространство](#)
- [Глоссарий общей топологии](#)

Примечания

- J. J. O'Connor, E. F. Robertson. History of Topology* (http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/HistTopics/Topology_in_mathematics.html) [Архивная копия](https://web.archive.org/web/20141012224345/http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/HistTopics/Topology_in_mathematics.html) (https://web.archive.org/web/20141012224345/http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/HistTopics/Topology_in_mathematics.html) от 12 октября 2014 на [Wayback Machine](#) — The MacTutor History of Mathematics archive, University of St. Andrews.
- [Колмогоров А. Н., Юшкевич А. П., 1981, с. 98..](#)

Литература

- [Болтянский В. Г., Ефремович В. А. Наглядная топология.](http://www.mccme.ru/free-books/djvu/geometry/boltiansky-nagl-topo.htm) (<http://www.mccme.ru/free-books/djvu/geometry/boltiansky-nagl-topo.htm>) — М.: Наука, 1982. (Библиотечка «Квант», Вып. 21).
- *Борисович Ю. Г., Близняков Н. М., Израилевич Я. А., Фоменко Т. Н.* Введение в топологию. — Изд. 3-е. — М.: ЛЕНАНД, 2015
- *Васильев В. А.* Топология для младшекурсников. — М.: МЦНМО, 2014
- *Вербицкий М.* Лекции и задачи по топологии. — 2009.
- *Виро О. Я., Иванов О. А., Харламов В. М., Нецветаев Н. Ю.* [Элементарная топология.](http://www.pdmi.ras.ru/~olegviro/topoman/rus-book.pdf) (<http://www.pdmi.ras.ru/~olegviro/topoman/rus-book.pdf>) — 2007.
- *Коснёвски Ч.* Начальный курс алгебраической топологии. — М.: Мир, 1983.
- [Математика XIX века. Геометрия. Теория аналитических функций](http://djvu.504.com1.ru:8019/WWW/2195fea01b9bd0b893a20ae895a6dc93.djvu) (<http://djvu.504.com1.ru:8019/WWW/2195fea01b9bd0b893a20ae895a6dc93.djvu>) / Колмогоров А. Н., Юшкевич А. П. (ред.).. — М.: Наука, 1981. — Т. 2. — С. 98—99. (недоступная ссылка)
- *Милнор Дж., Уоллес А.* Дифференциальная топология. Начальный курс. — М.: Мир, 1972.
- *Милнор Дж., Сташеф Дж.* Характеристические классы. — М.: Мир, 1979.
- *Прасолов В. В.* [Наглядная топология.](http://www.mccme.ru/free-books/prasolov/nagltop.pdf) (<http://www.mccme.ru/free-books/prasolov/nagltop.pdf>) — М.: МЦНМО, 1995.
- *Стюарт Я.* [Топология.](http://kvant.mccme.ru/1992/07/topologiya.htm) (<http://kvant.mccme.ru/1992/07/topologiya.htm>) // Квант, № 7, 1992.
- *Гарднер М.* Нульсторонний профессор — рассказ, описывающий предмет топологии в занимательном ключе



Ссылки

- Раздел «Алгебраические многообразия и топология» (<http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/topology.htm>) физико-математической библиотеки сайта «Мир математических уравнений»
- [Топология как геометрия XX века](http://postnauka.ru/video/11363) (<http://postnauka.ru/video/11363>) // Лекция математика Сергея Ландо в проекте ПостНаука (13.04.2013)

[Сообщить об ошибке](#)